

Estimasi interpretatif — bukan angka audited

Dashboard Sertifikasi GLD

— ATEX / IP / EMC / RF

Pelacakan progres proyek sertifikasi kepatuhan area berbahaya untuk **GLD (Node Sensor)** — mencakup **4 track paralel**: ATEX (Directive 2014/34/EU, Cat. 2G Zona 1), IP66/67 (IEC 60529), EMC (EN 61000-6-2/-4), dan RF (ETSI/SDPPI) — sesuai lingkup PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM [21 Feb 2026]. Dilengkapi rekomendasi skema klasifikasi (gas group/kelas suhu/zona) dan gap analysis dari repo sister sertifikasi-atex-gld-v2-2026.

SCOPE PERANGKAT GLD (Node Sensor) saja — CH & Gateway asumsi safe area	4 TRACK ATEX · IP · EMC · RF	KESIAPAN INTERNAL PRA-SUBMISSION ≈48% (≈23% keseluruhan s/d sertifikat — bagian 02)	FOKUS REKAYASA BERIKUTNYA Keputusan metode proteksi Ex + kajian sumber nyala DC fan & jendela kaca v3
--	---	--	--

01 Ringkasan Eksekutif

Proyek sertifikasi GLD berjalan **paralel dengan jalur pilot/field testing RU IV Cilacap** (dilacak terpisah di Dashboard_GLD_ProjectManagement.html) — keduanya adalah dua jalur berbeda menuju deployment penuh. Proposal formal (21 Feb 2026, aktif sejak Kick-Off 12 Jun 2026) menargetkan **ATEX Kategori 2G Zona 1, Grup II, kelas suhu T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$)**, plus IP66/67, EMC EN61000-6-2/-4, dan RF ETSI/SDPPI — estimasi total durasi **5-8 bulan**.

KESIAPAN INTERNAL PRA-SUBMISSION ≈48 % Naik dari ≈42% (5 Sep) — pendorong utama: enclosure ATEX Case v3 (gambar teknik berdimensi 8 Sep, unit fisik terakit 10 Sep) & dokumen teknis submission Bagian 2-3 genap. Bagian	PROGRES KESELURUHAN S/D SERTIFIKAT ≈23 % Naik dari ≈20% (5 Sep). Metodologi bottom-up 5-fase × 4 track,	TRACK PALING MATANG EMC Tabel parameter lengkap sudah ada (19 Agu) — MCU, modul radio, TX power, antena.	TRACK PALING TERTINGGAL ATEX Naik 15%→35% berkat enclosure v3, tapi tetap paling tertinggal: metode
--	--	--	--

yang sepenuhnya dalam kendali tim (Perencanaan+Redesign+Pre-Compliance, 4 track) — **tidak termasuk** antrian/pengujian di lab akreditasi eksternal. Lihat bagian 02.

termasuk fase Uji Lab (bobot terbesar, 41,7%) yg durasinya bergantung jadwal lab eksternal — angka paling konservatif, utk proyeksi end-to-end. Baseline proposal di tanggal yang sama $\approx 56\%$.

Belum ada pre-scan/uji lab.

proteksi Ex belum diputuskan, kalkulasi flame-path/hot-spot, BOM Ex-critical, datasheet material, & sertifikat komponen Ex belum ada.

1 2
3 4

Dua angka progres, dua definisi berbeda — bukan kontradiksi. " $\approx 48\%$ " (kesiapan internal) mengukur pekerjaan yang murni ada di tangan tim — scoping, redesign 4 track, dan pengujian pre-compliance internal — **sebelum** sampel dikirim ke lab akreditasi. " $\approx 23\%$ " (progres keseluruhan) menghitung *seluruh* perjalanan sampai sertifikat terbit, termasuk Uji Lab Terakreditasi (41,7% bobot) yang durasinya (8-12 minggu) ditentukan jadwal & antrean lab eksternal, bukan kecepatan kerja tim. Rekomendasi: pakai " $\approx 48\%$ " saat bicara soal seberapa jauh persiapan tim sudah berjalan, pakai " $\approx 23\%$ " saat bicara soal proyeksi total sampai sertifikat terbit — jangan dicampur tanpa menyebut definisinya.



Temuan penting: skema target ATEX **sudah lebih matang dari yang tercatat sebelumnya** — proposal formal secara eksplisit menargetkan Zona 1/Kategori 2G/T4, bukan "sama sekali belum ditentukan" seperti tercatat di gap-analysis repo sertifikasi (27 Agu) yang belum sempat mensilangkan proposal ini. Detail rekonsiliasi & rekomendasi grup gas → bagian 03.

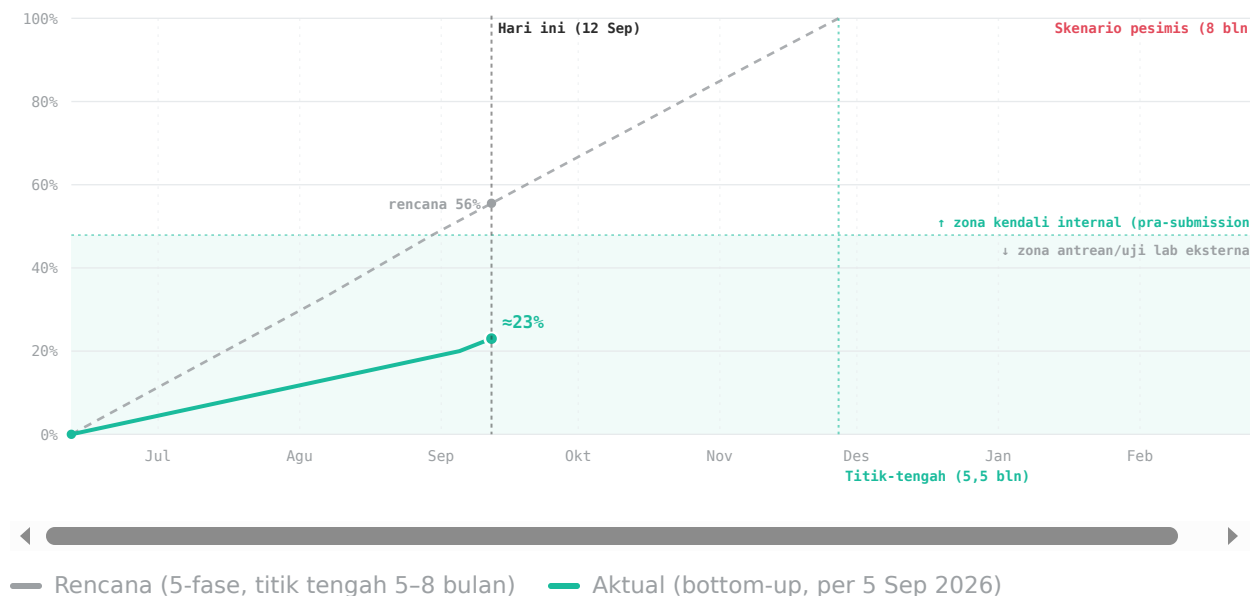


Hubungan dengan jalur pilot/field testing: sertifikasi baru bisa mulai secara penuh setelah desain hardware cukup matang — kematangan itu banyak terbentuk lewat proses trial-and-error di jalur pilot/field testing RU IV Cilacap (47% progres per 12 Sep, lihat Dashboard_GLD_ProjectManagement.html): karakterisasi RF/jangkauan, profil daya, keandalan mesh, validasi model AI, dan pengujian chamber gas. Pekerjaan ini **menurunkan risiko rekayasa** untuk tahap redesign sertifikasi (desain sudah teruji secara fungsional) — tapi belum otomatis mengisi dokumen formal yang diminta checklist ATEX (BOM, gambar teknik, kalkulasi termal tetap perlu disusun terpisah, krn formatnya spesifik utk submission sertifikasi). Kedua jalur saling menopang, bukan berjalan independen.

02 Kurva-S Sertifikasi

Baseline rencana memakai breakdown 5-fase dari proposal (bobot durasi titik-tengah: Perencanaan 3mgu/12,5% · Redesign 5mgu/20,8% · Pre-compliance 3,5mgu/14,6% · **Uji Lab 10mgu/41,7%** · Finalisasi 2,5mgu/10,4% — total ≈ 24 minggu). Kurva di bawah memplot **"Progres Keseluruhan s/d Sertifikat"** ($\approx 20\%$, bagian 01) — mencakup seluruh perjalanan termasuk Uji Lab Terakreditasi, fase yang durasinya ditentukan jadwal lab eksternal, bukan kecepatan kerja tim. Angka **"Kesiapan Internal Pra-Submission"** ($\approx 42\%$, dekat estimasi Pak Maman $\sim 40\%$) mengukur murni bagian yang ada di tangan tim (3 fase pertama) — lihat banner biru di bagian 01 utk penjelasan kapan pakai yg mana. Progres aktual dihitung *bottom-up*: rata-rata persentase selesai per fase, dirata-ratakan di 4 track (ATEX/IP/EMC/RF) — **bukan** estimasi time-elapsed seperti dipakai sebelumnya di Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026.html (lihat rekonsiliasi di bagian 09).

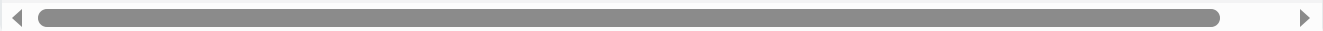
Rencana vs Aktual — Progres Kumulatif Sertifikasi



Dua titik data aktual (5 Sep → 12 Sep). Kenaikan $\approx 20\% \rightarrow \approx 23\%$ dalam sepekan berasal dari kemajuan nyata pada fase Redesign, bukan kalibrasi ulang metodologi: enclosure **GLD ATEX Case v3** memperoleh gambar teknik berdimensi (8 Sep) dan unit fisiknya sudah terakit (foto 10 Sep), serta dokumen teknis submission Bagian 2-3 dilengkapi (11 Sep). Baseline proposal di tanggal yang sama $\approx 56\%$ — **jarak ke rencana tetap lebar** karena baseline mengasumsikan sampel sudah berada di lab akreditasi sejak akhir Agustus.

Artinya konkret 23% / 40% / 60% — supaya angka tidak abstrak

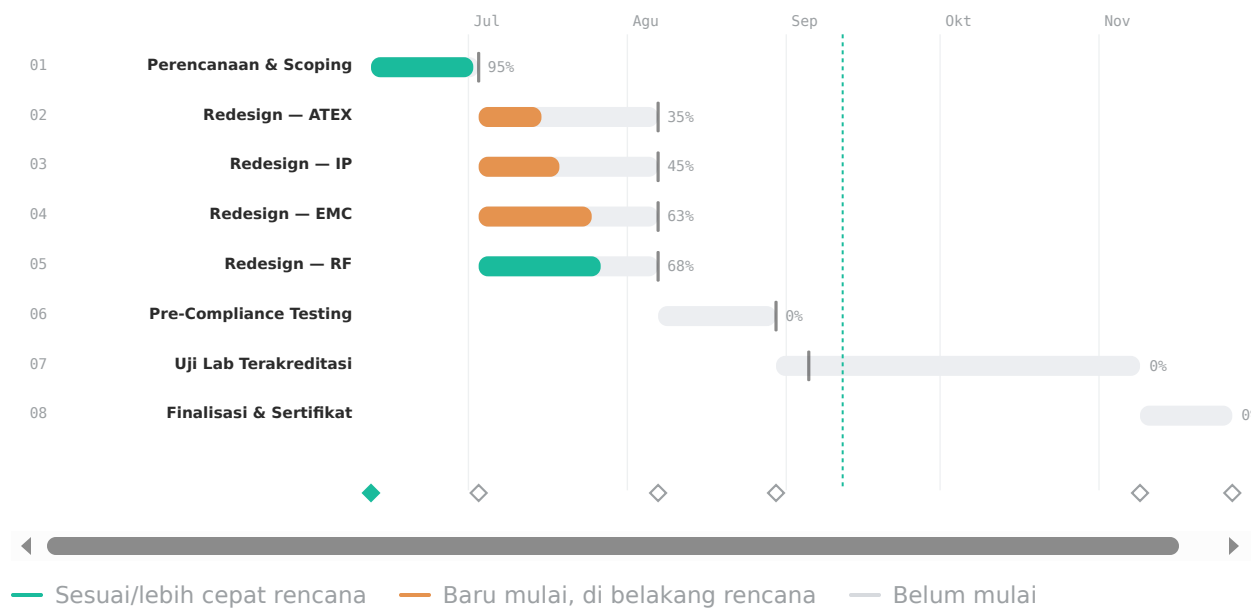
PROGRES	FASE YANG HARUS SELESAI	FASE YANG SEDANG BERJALAN	ARTINYA KONKRET
≈23% (sekarang)	Perencanaan	Redesign (~53% jalan)	Target klasifikasi a material dipilih, gambar teknik enclosure v3 berdimensi sudah ada & unitnya terakit fisik — tag metode proteksi Ex belum diputuskan, BOM Ex-critical, datasheet material bersertifikat, dan kalkulasi hot-spot/flame-path belum ada
≈40%	Perencanaan + Redesign penuh	Pre-Compliance (~45% jalan)	Semua BOM/gambar/kalku termal rampung , DAN pengukuran suhu aktual + pre-scan EMC + pre-te RF sudah dijalankan interr
≈60%	Perencanaan + Redesign + Pre-Compliance	Uji Lab Terakreditasi (~30% jalan)	Sample sudah dikirim ke lab akreditasi , sebag pengujian resmi ATEX/IP/EMC/RF sudah lolos



Dihitung dari titik-tengah bobot 5-fase (bagian 02 atas) — bukan skala linear sederhana, krn tiap fase punya durasi & bobot berbeda (Uji Lab sendiri 41,7% dari total).

**Breakdown per aktivitas — Rencana vs Aktual
(gaya sama dgn Dashboard Proyek Pilot)**

Gantt Sertifikasi — 8 Aktivitas



| garis vertikal hitam = target rencana pada tanggal ini

Detail per baris: **01** target Zona/T-class/gas group/metode proteksi · **02** Redesign ATEX (enclosure, BOM, kalkulasi termal) · **03** Redesign IP (sealing/gasket GLD) · **04** Redesign EMC (review PCB grounding/shielding) · **05** Redesign RF (leverage sertifikat modul, config antena) · **06** Pre-Compliance Testing internal (4 track) · **07** Uji Lab Terakreditasi resmi (4 track) · **08** Finalisasi TCF/DoC/label/sertifikat.

03 Skema Target Klasifikasi (Rekomendasi)

Parameter berikut menentukan seluruh lingkup pengujian ATEX/IECEX. Proposal formal sudah menetapkan sebagian; sisanya (grup gas spesifik, metode proteksi) direkomendasikan di bawah berdasarkan analisis **tim penyusun dokumen ini — bukan keputusan resmi dari notified body/lembaga sertifikasi**, wajib dikonfirmasi ke konsultan/lab sebelum dipakai sbg acuan final pengujian.

Grup gas IIC (rekomendasi)	Kelas suhu T4 $\leq$135°C (dari proposal)	Klasifikasi zona Zona 1, Kategori 2G (dari proposal)
Grup peralatan II — industri permukaan (dari proposal)	Metode proteksi Ex i atau Ex d — belum diputuskan	IP target IP66 atau IP67 (dari proposal)

Kenapa Grup Gas IIC (rekomendasi tim)

- **H₂ (hidrogen)** adalah salah satu dari 4 kelas gas resmi yang dideteksi model AI CNN Dual-Branch (dec:36, memory proyek) — hidrogen memerlukan grup **IIC** (MESG <0,5mm, paling ketat) krn energi penyalanya sangat rendah.
- Sertifikasi **IIC otomatis mencakup IIB dan IIA** — satu unit tersertifikasi IIC bisa dipasang di seluruh area kilang (LPG/metana/propana yang biasanya IIA, hingga area dgn potensi H₂ yg butuh IIC) tanpa perlu varian terpisah per lokasi.
- Konsisten dgn niat deployment "dimana saja, termasuk penyimpanan berbahaya" — target IIC adalah pilihan konservatif yg paling sesuai cakupan luas ini.
- Trade-off: sertifikasi IIC (terutama utk skema Ex d) umumnya lebih mahal & ketat dari IIA/IIB (celah flamepath lebih sempit) — ini konsekuensi yg perlu diterima utk cakupan deployment seluas ini.

Kenapa Zona 1 (bukan Zona 0) cukup utk "penyimpanan berbahaya"

- **Zona 0** = atmosfer eksplosif ada terus-menerus/dlm waktu lama (mis. di dalam tangki/vessel) — detektor titik (point detector) seperti GLD biasanya dipasang **di luar/sekitar** tangki (area tank farm/dike), bukan di dalam ruang uap tangki itu sendiri.
- **Zona 1** = berpotensi terjadi dlm kondisi operasi normal (dekat flange, valve, pompa, area proses, perimeter tangki penyimpanan) — inilah target yg sudah ditetapkan proposal, dan mencakup skenario "dipasang di banyak lokasi kilang termasuk dekat penyimpanan" dgn baik.
- Peralatan Kategori 2G (Zona 1) **otomatis absah dipakai juga di Zona 2** (lebih ringan) — jadi satu sertifikasi Zona 1 sudah mencakup kedua kebutuhan.
- Zona 0/Kategori 1G hanya relevan bila Pertamina secara eksplisit minta pemasangan *di dalam* ruang tertutup bervolume gas (jarang utk detektor titik) — **perlu dikonfirmasi bukan**

requirement, jangan diasumsikan otomatis tidak perlu tanpa cek ke tim area classification Pertamina.

Kelas Suhu T4 — target masuk akal, tapi belum terverifikasi

- T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$) sudah jadi target resmi di proposal — konsisten dgn baseline umum peralatan kilang.
- Produk pembanding sejenis (KELISAIKE K500/K800, AIYI — lihat REFERENSI-KOMPONEN-BOM.md) mencapai **T6 ($\leq 85^{\circ}\text{C}$)**, tapi produk-produk itu memakai sensor elektrokimia/IR **tanpa** elemen pemanas internal — GLD memakai sensor MQ yg secara struktural **butuh heater $\sim 300\text{-}400^{\circ}\text{C}$ utk beroperasi**. Ini beda kelas tantangan termal, jangan asumsikan T6 otomatis dicapai GLD.
- Tetap direkomendasikan pertahankan target T4 (bukan turunkan ke T3/T2) krn ini yg sudah dikomunikasikan di proposal resmi — tapi **wajib diverifikasi lewat pengukuran hot-spot aktual** sebelum submission ke lab (checklist §1.6, masih **✗** belum ada sama sekali).

Ex i vs Ex d — tarik-menarik dgn desain baterai

- **Ex i (intrinsically safe)**: cocok utk device baterai/daya rendah, tapi mensyaratkan pembatasan energi ketat — baterai Li-ion 7P 18650 (kapasitas besar, $\approx 28\text{ Ah}$) yg dipakai GLD saat ini **kemungkinan terlalu besar energinya** utk skema Ex i sederhana tanpa barrier/circuit pembatas tambahan.
- **Ex d (flameproof)**: enclosure logam dgn celah/flamepath presisi — lebih cocok utk casing metal yg sudah dipilih (Aluminum+SS), tapi butuh gambar teknik & toleransi machining yg **sama sekali belum ada** (checklist §1.2e).
- Keputusan ini **belum diambil** — proposal sengaja menyisakannya sbg keputusan kick-off (§5.1), dan berdasarkan dokumen yg diperiksa, belum ada catatan bahwa keputusan itu sudah difinalisasi.

04 Cakupan & Scope Perangkat

Dikonfirmasi dari isi proposal sertifikasi (bab 2, "Deskripsi Produk") — proposal secara konsisten menjelaskan **satu perangkat**: 8 sensor MQx + processing + LoRa + enclosure. Ini persis cocok dgn **GLD (Node Sensor)**. Cluster Head dan Gateway **tidak pernah disebut** di proposal ini — **dikonfirmasi ulang user (5 Sep)**: proposal sertifikasi dan RAB-nya memang hanya mencakup GLD, CH & Gateway secara eksplisit tidak termasuk dalam proyek sertifikasi saat ini.



GLD (Node Sensor) — DALAM scope ATEX

8x sensor MQ, heater internal, dipasang di titik potensi kebocoran — perangkat yg jadi target sertifikasi ATEX/IP/EMC/RF penuh di dashboard ini.



Cluster Head & Gateway — asumsi selalu safe area

Dikonfirmasi user (5 Sep 2026) — CH & Gateway diasumsikan selalu berada di safe area, sehingga

tidak perlu sertifikasi ATEX

dgn skema saat ini. Ini keputusan/asumsi kerja,

bukan hasil kajian klasifikasi area formal

dari Pertamina.



Catatan risiko yg tetap perlu diawasi: asumsi "CH/Gateway selalu safe area" belum diverifikasi lewat studi klasifikasi area resmi Pertamina. Notulen kunjungan Cilacap menyebut topologi Gateway di "safe area via LAN" — cukup kuat utk Gateway. Utk Cluster Head, penempatannya lebih fleksibel (bisa satu tiang dgn solar panel, kadang dekat titik GLD) — kalau ke depan ternyata CH ditempatkan di area terklasifikasi, dashboard ini perlu direvisi utk memasukkan track sertifikasi CH juga (skema lebih ringan spt Ex e/Ex n mungkin cukup, tergantung fungsi rangkaiannya).

05 Gap Analysis — Track ATEX

Sumber utama: IECEx ATEX Certification Information Requirements_EN.pdf — dokumen asli dari lembaga sertifikasi (ExCB) yang membantu proses submission, diberikan langsung oleh user 5 September 2026 (dwi-bahasa Inggris/Mandarin, konsisten dgn lembaga uji di China yg disebut di notulen kunjungan Cilacap). Dokumen ini **menggantikan** versi terjemahan Indonesia (. . . _Ind.docx) sbg acuan utama — struktur & isi keduanya cocok, tapi versi Inggris memastikan tidak ada nuansa istilah teknis yg hilang saat terjemahan. Disilangkan dgn checklist 60-item & gap-analysis repo sertifikasi-atex-gld-v2-2026 (audit terakhir 27 Agustus 2026) & Dokumen_spesifikasi_input_2.docx (update 27 Agu).

NEW

Temuan baru dari dokumen versi Inggris: ada 1 kategori persyaratan yg **belum pernah dilacak sama sekali** di checklist/gap-analysis repo sertifikasi sebelumnya — **Bagian 1, "Basic Information (Application and Organization)"**: formulir aplikasi (template dari ExCB), surat izin usaha/registrasi perusahaan, struktur organisasi & kontak, alamat & profil fasilitas manufaktur, dan (jika berlaku) sertifikat ISO 9001 + manual mutu untuk review QAR/QAN. Ini bukan dokumen teknis produk — tapi tetap wajib dilengkapi sebelum submission. Status: **belum dicek sama sekali**, ditambahkan sbg gap baru di tabel bawah.

NEW

Perkembangan terbesar sejak snapshot 5 September: enclosure GLD ATEX Case v3. Gambar kerja berdimensi (judul "GLD ATEX CASE v3", digambar Farhan Budiman, **8 Sep 2026**, sheet 1/1) kini tersedia, dan unit fisiknya **sudah terakit** (foto 10 Sep 2026). Ini menggeser track ATEX & IP dari "gambar teknik belum ada" ke "envelope & struktur sudah terdefinisi". Detail di bawah — termasuk **tiga isu Ex baru** yang justru muncul *karena* desain ini.

0a. Enclosure GLD ATEX Case v3 — apa yang berubah (8-10 Sep 2026)

Desain v3 adalah lompatan dari konsep "probe + pelat mounting" (ATEX Casing v2, 31 Agu/4 Sep) ke **housing silinder bergaya detektor gas industri**: badan utama berulir dengan tutup sekrup di kedua sisi, lug cor terintegrasi untuk mounting, cable entry berulir, beacon alarm eksternal, antena eksternal, dan **ruang sensor terpisah** di bawah.

ELEMEN V3	DATA DARI GAMBAR KERJA	ARTI UNTUK SERTIFIKASI
Housing utama	ø102 mm luar · ø62 mm bukaan · tinggi badan 40 mm · lug mounting cor terintegrasi	✓ Envelope eksterior kini berdimensi — memenuhi sebagian item "Enclosure structure drawing"
Sensor case	ø80 mm badan · ø90 mm cover · tinggi 80 mm · dinding	✓ Geometri ruang sensor terdefinisi. ⚠ Ulir berpotensi jadi flame path Ex d , tapi

	2,5 mm · sambungan berulir	parameter gap/panjang/jumlah ulir belum ditandai di gambar
Filter mesh disc	Stainless steel, ø80 mm	✅ Material logam disebut eksplisit. ⚠️ Bila difungsikan sbg pembatas nyala, butuh evaluasi khusus (flame arrestor / restricted breathing), bukan sekadar filter debu
DC fan (3×3×1)	Fan brushless DC, terpasang di dalam sensor case (terlihat terpasang di foto 10 Sep)	🔴 Isu Ex baru — komponen bermotor/bergerak di dalam ruang yang kontak langsung dgn atmosfer berbahaya: sumber nyala potensial (bunga api sikat/komutasi, suhu permukaan, listrik statis dari impeller plastik). Tidak ada sertifikat Ex untuk part komoditas ini
Jendela kaca transparan	Ditandai "TRANSPARENT GLASS" pada bukaan ø62 mm	🔴 Isu Ex baru — IEC 60079-0 mensyaratkan uji impact & thermal shock untuk bagian transparan, plus metode pengikatan yang menahan tekanan ledakan internal. Grade kaca & metode pengikatan belum ditentukan
Mounting	Lug cor terintegrasi pada badan housing	🟡 Berbeda dari basis desain bracket pelat 250×250 + U-bolt (v2) yang sudah diserahkan sbg basis desain ke vendor Pertamina — perlu rekonsiliasi sebelum fabrikasi bracket



Baca ini dengan jujur: v3 memajukan dokumentasi desain, tapi menambah beban pembuktian Ex. Kenaikan progres Redesign ATEX (15%→35%) dan IP (30%→45%) berasal dari adanya geometri & material yang terdefinisi. Namun DC fan dan jendela kaca adalah dua fitur yang **secara spesifik memicu persyaratan uji tambahan** di IEC 60079-0/-1. Keduanya perlu masuk daftar keputusan rekayasa *sebelum* metode proteksi Ex difinalkan — bukan sesudahnya.

0. Informasi Dasar — Aplikasi & Organisasi (kategori baru, belum pernah dilacak)

ITEM	STATUS	CATATAN
Formulir aplikasi (template dari ExCB)	Belum dicek	Template disediakan lembaga sertifikasi — perlu diminta langsung ke ExCB
Surat izin usaha / registrasi perusahaan	Belum dicek	Dokumen legal korporat, bukan dokumen proyek — kemungkinan sudah ada di LGU tapi belum

(LGU)		dikumpulkan utk paket sertifikasi
Struktur organisasi & kontak	Belum dicek	—
Alamat & profil fasilitas manufaktur	Belum dicek	Relevan krn prototipe/produksi awal kemungkinan di Lab IoT/Fisika ITB, bukan pabrik — perlu klarifikasi apakah ExCB menerima fasilitas riset sbg tempat produksi awal
Sertifikat ISO 9001 + manual mutu (jika berlaku, utk QAR/QAN)	Belum dicek	"Jika berlaku" — perlu konfirmasi ke ExCB apakah wajib utk skema sertifikasi yg dipilih

1.1 Deskripsi Produk

ITEM	STATUS	CATATAN
Nama, model, spesifikasi umum	Lengkap	Ada di Dokumen_spesifikasi_input_2 & tabel EMC
Parameter kelistrikan	Sebagian	~40/56 field terisi (update 26 Agu); sisanya "menunggu konfirmasi" — berat total, cable entry, rentang suhu/kelembapan
Foto produk	Sebagian besar lengkap	✓ Naik signifikan — 124 foto per-komponen tersedia (folder GLD_1, 26 Agu: CASING 70, ALARM 10, PCB_SENSOR 10, CASING_BAT 10, CASING_SENSOR 8, PCB_KOMPONEN 5, ANTENA 3, PCB_KOSONG 3, CASING_KOMPONEN 3, SOKET_SENSOR 2) + 5 foto DC fan (10 Sep). Belum ada: foto nameplate & foto unit v3 final ber-nomor-seri
Grup gas / kelas suhu / zona	Target ditetapkan (proposal)	Zona 1/Cat.2G/T4/Grup II sudah ada di proposal; grup gas spesifik (rekomendasi IIC) & metode proteksi masih perlu difinalisasi — lihat bagian 03

1.2-1.8 Gambar Teknik, BOM, Material, Proses, Perhitungan, Manual, Label

ITEM	STATUS	CATATAN

Assembly drawing	Sebagian	✓ Naik — GLD ATEX CASE v3 (8 Sep) memuat 3 pandangan ortografik berdimensi + exploded view berlabel (Sensor Case / DC Fan / Filter Mesh / Case Cover / Transparent Glass), ditambah Base Plate Assembled.dwg. Belum mencakup assembly PCB internal & urutan pemasangan gasket
Skematik kelistrikan, layout PCB, gambar enclosure/junction box/terminal/grounding	Sebagian	✓ Naik dari "belum ada": skematik tersedia sbg 9 lembar diagram blok hasil trace skematik EasyEDA asli, layout PCB copper riil (ekspor EasyEDA/JLCPCB), dan gambar enclosure v3 berdimensi. ✗ Masih belum ada: gambar terminal & grounding, serta penandaan parameter flame-path pada gambar enclosure
Bill of Materials (BOM) formal per-komponen	Sebagian	✓ BOM elektronik nyata tersedia (motherboard 89 baris/214 komponen + sensor board 14 baris/24 komponen, dgn manufacturer + part number + LCSC# per baris, ekspor EasyEDA/JLCPCB 9 Sep). ✗ Tetap bukan BOM explosion-safety-relevant yg diminta checklist: enclosure, gasket, cable gland, kaca, DC fan, baterai, dan potting tidak muncul di BOM elektronik — dan sensor MQ2 sendiri tercatat tanpa manufacturer/part number
Datasheet material non-logam (CTI, tahan api, dll)	Belum ada	Kini lebih mendesak: v3 memperkenalkan jendela kaca dan impeller DC fan — keduanya bagian non-logam yang datasheet material & sifat elektrostatisnya wajib ada. Menunggu mitra casing eksternal
Deskripsi proses manufaktur	Belum ada	Makin relevan: v3 memakai sambungan berulir di dua tempat — bila dipakai sbg flame path Ex d, toleransi pemesinan & jumlah ulir engagement jadi parameter bersertifikat. Dikerjakan mitra casing eksternal
Perhitungan proteksi ledakan & hot-spot suhu	Belum ada	Lihat isu kritis bagian 07
Draft manual instalasi & pemeliharaan	Belum ada	—
Nameplate/label ATEX & sertifikat Ex komponen	Belum ada	⚠ ESP32-S3-WROOM-1U (FCC 2AC7Z-ESPS3WROOM1U, TELEC, CE) & E22-900MM22S

(ESP32, E22)

(CE/FCC/RoHS) **sudah bersertifikat RF/EMC umum** (dikonfirmasi 5 Sep) — tapi ini **bukan** sertifikat "Ex Component" yg diminta item checklist ini (domain berbeda: RF/EMC vs hazardous-area). Belum ada satupun komponen dgn sertifikat Ex spesifik

Informasi Sampel

ITEM	STATUS
Model sampel per tipe	Lengkap
Nomor seri, kondisi sampel, fixture pengujian	Belum ada

06 Gap Analysis — Track IP / EMC / RF

IP66/67 (IEC 60529)

ITEM	STATUS	CATATAN
Target rating ditetapkan	Ya	IP66 atau IP67, dari proposal
IP rating Cluster Head	IP66/67 terkonfirmasi	—
IP rating GLD (Node Sensor) & Gateway	Belum eksplisit	Masih "menunggu konfirmasi"
Desain sealing (gasket/O-ring)	Belum ada	Bagian dari redesign enclosure yg belum dimulai
Pre-scan/simulasi IP internal	Belum dimulai	Fase Pre-Compliance Testing (proposal §4.3d) belum berjalan

EMC (EN 61000-6-2 / -6-4)

ITEM	STATUS	CATATAN
Standar acuan diidentifikasi	Ya	EN61000-6-2 (immunity) & -6-4 (emission)
Tabel parameter EMC lengkap	Ada	Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx (19 Agu) — MCU, modul radio E22-900MM22S, TX power maks 22dBm, antena, dimensi, enclosure
Review layout PCB (grounding/shielding/filtering)	Belum ada	Bagian dari fase Redesign yg belum berjalan penuh
Pre-scan emisi/imunitas internal	Belum dimulai	—

RF (ETSI EN 300 220/301 489 + SDPPI)

ITEM	STATUS	CATATAN
Standar acuan diidentifikasi	Ya	ETSI EN300220/EN301489 (Eropa) + SDPPI (Indonesia)

Spesifikasi radio diketahui	Ya	Modul E22-900MM22S, 920/921MHz, TX maks 22dBm (dikonfigurasi 17dBm di firmware), antena 3/8dBi
Modular approval modul LoRa dari produsen	Terkonfirmasi (5 Sep)	Ebyte E22-900MM22S: produsen nyatakan CE+FCC+RoHS bersertifikat, file sertifikat tersedia dari produsen — belum diverifikasi band 920-923MHz (ISM Indonesia) tercakup di sertifikat yg ada (biasa diuji utk 868MHz EU/915MHz US); submission SDPPI Indonesia tetap proses terpisah apapun hasilnya
Pre-test RF internal & submission SDPPI	Belum dimulai	—

✓ **Temuan baru (5 Sep):** dua komponen RF inti sudah bersertifikat produsen — **ESP32-S3-WROOM-1U** (FCC 2AC7Z-ESPS3WROOM1U, TELEC Jepang, CE) dan **E22-900MM22S** (CE/FCC/RoHS, Ebyte) — bukan asumsi, dikonfirmasi via pencarian dokumentasi produsen. Ini **mengurangi risiko track RF & EMC** (modul radio sudah pernah lolos uji emisi/interferensi versi umum), tapi **belum tentu mencakup band 920-923MHz** (ISM Indonesia — sertifikat yg ditemukan biasa diuji 868MHz EU/915MHz US) dan submission SDPPI Indonesia tetap proses nasional terpisah. Sertifikat ini juga **bukan pengganti sertifikat Ex/ATEX** — domain berbeda, tidak menutup gap ATEX manapun.

📌 EMC dan RF adalah track paling matang dari sisi spesifikasi teknis (data radio & parameter kelistrikan sudah konkret) — tapi **keempat track sama-sama nol persen** di fase pengujian resmi/pre-compliance. Ini alasan utama progres keseluruhan (bagian 01-02) masih rendah meski dokumentasi terasa "sudah lumayan".

07 Isu Kritis & Gate



Verifikasi kelas suhu (T-class) elemen sensing MQ

Sensor MQ (MQ-2/3B/4/5/6/7B/8/135, seri Winsen) adalah tipe metal-oxide/SnO₂ yg secara prinsip kerja memerlukan elemen pemanas — karakteristik standar seluruh sensor gas sejenis di industri. Referensi teknis umum menyebut kisaran $\pm 200\text{--}400^\circ\text{C}$ tergantung tipe sensor & mode operasi; nilai spesifik untuk part number yg dipakai GLD akan dikonfirmasi melalui pengukuran langsung (termokopel/kamera termal pada elemen sensing) sbg bagian dari tahap redesign. Elemen sensing MQ dirancang terekspos ke udara sekitar (via mesh) agar dapat mendeteksi gas — pertimbangan desain standar pada sensor gas katalitik/metal-oxide, dan akan menjadi salah satu masukan dalam pemilihan skema proteksi enclosure (mis. elemen flame-arrestor bersertifikat, umum dipakai produk sejenis). Direncanakan sbg prioritas pada tahap redesign berikutnya.



Baterai Li-ion tanpa sertifikasi Ex

Node Sensor (7P 18650, $\approx 28\text{Ah}$) & Cluster Head (Li-ion + solar) — belum ada dokumen IEC 62133/UN 38.3 dari produsen (LiitoKala). Berinteraksi langsung dgn keputusan Ex i vs Ex d (bagian 03).



Gambar teknik — skematik & PCB berpotensi bisa segera dilengkapi

Assembly drawing mekanis enclosure & gambar celah/gap flamepath (jika Ex d) masih perlu disusun — namun

skematik kelistrikan & layout PCB kemungkinan sudah tersedia

dari proses desain board di EasyEDA/JLCPCB (sedang dikonfirmasi ketersediaannya). File export EasyEDA (schematic, PCB view, Gerber) atau paket fabrikasi JLCPCB (Gerber+BOM+CPL) berpotensi langsung melengkapi 2 dari 8 item checklist §1.2, plus data manufacturer/part-number riil untuk sebagian §1.3. Assembly drawing mekanis (dimensi fisik enclosure) tetap memerlukan pekerjaan terpisah.



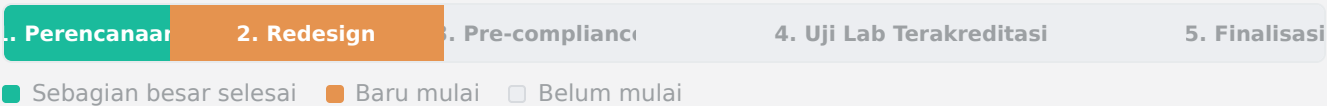
Belum ada sampel siap uji

Nomor seri, status "bisa dinyalakan", dan fixture pengujian belum disiapkan — perlu selesai sebelum booking laboratorium (fase Uji Lab, bobot 41,7% dari timeline).

Gate lain (ringan, tapi tetap terbuka)

- **Konsistensi dokumen:** Dokumen_spesifikasi_input_2.docx vs Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx — beberapa nilai (frekuensi, TX power, gain antenna) sudah final di satu dokumen tapi belum disalin ke dokumen spesifikasi utama.
- **gate:cert-height** — instalasi kilang baru dicoba setinggi orang; sertifikasi perlu mencakup skenario ketinggian pemasangan aktual (vendor Pertamina yg eksekusi fisik, per dec:63 memory proyek).
- **gate:bracket-tools** — ukuran kunci/mur-baut bracket GLD belum ditentukan (dec:40) — tidak menghambat sertifikasi langsung tapi relevan utk manual instalasi (checklist §1.7).

08 Timeline 5 Fase (Estimasi Proposal)



FASE	ESTIMASI DURASI	STATUS PER 12 SEP
1. Perencanaan & review awal	2-4 minggu	≈95% — target Zona1/Cat.2G/T4 ada (proposal), struktur dossier submission sudah dipetakan penuh ke checklist ExCB; metode proteksi Ex & grup gas spesifik belum final
2. Redesign & optimasi teknis	4-6 minggu	≈53% (ATEX 35 · IP 45 · EMC 63 · RF 68) — enclosure ATEX Case v3 punya gambar teknik berdimensi (8 Sep) & unit fisik terakit (10 Sep); BOM elektronik & PCB layout riil tersedia. Belum ada: BOM Ex-critical (enclosure/gasket/gland), datasheet material bersertifikat, kalkulasi flame-path & hot-spot
3. Pre-compliance testing	3-4 minggu	0% — belum mulai. Ini juga penahan utama Termin 1 SPK sertifikasi: belum ada protokol uji, hasil uji, maupun witness Pertamina (lihat bagian 07)
4. Uji lab terakreditasi	8-12 minggu (fase terpanjang)	Belum mulai — belum ada sampel siap uji & booking lab
5. Finalisasi dokumentasi & sertifikat	2-3 minggu	Belum mulai

09 Kesiapan Termin 1 SPK Sertifikasi (40%)

SPK sertifikasi memakai skema **dua termin**. Termin 1 (40%) **bukan** milestone berbasis persentase progres rekayasa — ia berbasis **peristiwa yang dapat dibuktikan**: prototipe enclosure diuji, hasil uji menutup iterasi desain, dan keduanya disaksikan serta divalidasi Pertamina, lalu dituangkan dalam berita acara & laporan pekerjaan.

 **Status per 12 September 2026: BELUM DAPAT DIAJUKAN.** Angka "kesiapan internal $\approx 48\%$ " di bagian 01 adalah metrik kemajuan rekayasa dan **tidak boleh dipakai sebagai pengganti acceptance milestone pembayaran**. Yang menahan bukan lagi ketersediaan prototipe — itu sudah terpenuhi lewat enclosure v3 — melainkan **rantai bukti pengujian, witness, dan administrasi** yang belum ada sama sekali.

#	SYARAT TERMIN 1	STATUS 12 SEP	PERUBAHAN SEJAK AUDIT 10 SEP	YANG HARUS
1	Prototipe enclosure GLD tersedia	Terpenuhi	 Naik dari "Sebagian" — enclosure v3 sudah terakit fisik (foto 10 Sep) dgn gambar kerja berdimensi 8 Sep, ditambah 124 foto per-komponen	Tetapkan ID nomor seri konfigurasi mekanik/PC buat lembaran sampel bertangan
2	Prototipe enclosure telah diuji	Belum terbukti	Tidak berubah — bukti uji yang ada (fungsi sistem, LoRa, dataset gas, chamber) adalah uji sistem , bukan uji enclosure	Protokol uji sertifikasi <i>sebelum</i> peinspeksi dimensi, uji spot kondisi sealing/IP pcompliance condition, fsebelum-se
3	Ada iterasi perbaikan desain	Sebagian	 Naik dari "Belum terbukti" — iterasi v2 → v3 kini nyata & bertanggung (v2 4 Sep → v3 8 Sep), perubahan geometri & konsep mounting terlihat jelas	Iterasi ini b dipicu has change log yang mena temuan uji koreksi → b implement retest

4	Disaksikan & divalidasi Pertamina	Belum terbukti	Tidak berubah. ⚠️ Witness FAT 6 Agustus di Lab IoT ITB adalah witness untuk Termin 1 jalur field testing (20%) — bukan witness uji enclosure untuk termin sertifikasi ini; jangan dipakai ganda	Tentukan p Pertamina berwenang hadir + wit per penguj komentar & penutupan nyatakan h (diterima / catatan / b diterima)
5	Dilakukan sebelum uji lab terakreditasi	Urutan masih aman	Tetap aman — fase Uji Lab masih 0%, belum ada booking maupun pengiriman sampel	Jadwalkan : compliance lalu catat t booking/pe sampel sek waktu
6	Berita acara	Belum ada	Tidak berubah — notulen rapat ≠ berita acara validasi hasil uji	Terbitkan B Validasi Pro Hasil Pra-U lampiran d tangan par (template s tersedia di
7	Laporan pekerjaan	Belum ada	Tidak berubah — dashboard & gap analysis bukan laporan pelaksanaan pengujian	Susun Lapo Pekerjaan T berisi pelak + log iteras lampiran b sama (tem tersedia)



Jalur tercepat menuju Termin 1 yang layak diajukan: tiga syarat administratif (2, 4, 6–7) semuanya bergantung pada **satu sesi uji enclosure yang disaksikan Pertamina**. Prototipe v3 sudah ada, jadi penahannya kini murni perencanaan: (a) kunci identitas sampel & konfigurasi, (b) susun & setuju protokol uji, (c) dry-run internal, (d) undang witness Pertamina, (e) terbitkan berita acara + laporan pekerjaan. Urutan & template kerja lengkap ada di Paket Pertamina/02_Sertifikasi_ATEX_IECEX/.



Jangan tertukar: ada dua "Termin 1" berbeda di proyek ini. (1) Termin 1 field testing 20% — paket pengajuannya sudah tersusun (laporan pemenuhan deliverable,

register bukti, draft BAST, witness FAT 6 Agu), tinggal tanda tangan pengesahan & pengisian data SPK. **(2) Termin 1 sertifikasi 40%** — yang dinilai di bagian ini, **belum dapat diajukan**. Keduanya berdiri di atas SPK & rangkaian bukti yang berbeda dan tidak boleh saling dipinjam.

10 Sumber & Metodologi

- **Sumber utama:** PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM...[21 FEB 2026].pdf (lingkup, timeline, target klasifikasi) · IECEx ATEX Certification Information Requirements_EN.pdf (dari ExCB langsung, diberikan user 5 Sep — menggantikan versi terjemahan Indonesia sbg acuan) · repo sertifikasi-atex-gld-v2-2026 disalin ke Sumber Dokumen/sertifikasi-atex-gld-v2-2026/ (checklist, gap analysis, BOM research, foto, gambar teknik).
- **Sumber Dokumen/Technical-Datasheets-Lab-IoT-ITB/ dicek ulang menyeluruh (5 Sep, termasuk render visual tiap halaman, bukan cuma cari kata kunci):** paket ini **memang berisi diagram** — diagram blok fungsional (mis. jalur Sensor MQ→ADC→ESP32-S3→LoRa→Alarm) & diagram sequence (boot, commissioning) — plus 1 foto produk GasleakDetector. Ini dokumentasi arsitektur firmware/sistem yg sangat baik & detail (register Modbus, parameter RF, mode operasi). **Tapi bukan jenis gambar yg diminta checklist ATEX §1.2:** tidak ada gambar perakitan mekanis berdimensi, skematik kelistrikan level-komponen, layout PCB (copper trace), atau gambar struktur enclosure dgn parameter gap/panjang/volume — dan tidak satu pun dari 5 dokumen menyebut IP rating, material grade, dimensi mm, atau suhu operasi. Kesimpulan tidak berubah dari sebelumnya, tapi kini lebih presisi: **kuat di dokumentasi fungsional, kosong di dokumentasi mekanis/elektrikal yg dibutuhkan submission ATEX.**
- **Progres ≈23% (bagian 01-02) belum memasukkan kategori "Informasi Dasar — Aplikasi & Organisasi"** (bagian 05, ditemukan baru dari dokumen versi Inggris) — item administratif ini di luar model 5-fase teknis proposal, jadi tidak mengubah angka fase, tapi tetap perlu dilengkapi sebelum submission bisa jalan.
- **Rekonsiliasi metodologi progres:** Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026.html (dec:60) memakai estimasi top-down time-elapsed-didiskon ("~30-40%"). Dashboard ini memakai metodologi bottom-up berbasis item checklist per-fase per-track, dilaporkan sbg **dua angka dgn definisi berbeda:** "Kesiapan Internal Pra-Submission" (≈48% per 12 Sep, naik dari ≈42% per 5 Sep) dan "Progres Keseluruhan s/d Sertifikat" (≈23%, naik dari ≈20%, termasuk fase Uji Lab yg durasinya bergantung jadwal eksternal). **Ketiga angka (30-40%, 48%, 23%) sah**, beda sudut pandang & cakupan — bukan versi yg saling menggantikan. Pemisahan "kendali internal vs eksternal" ditambahkan (5 Sep) supaya progres persiapan tim tidak tenggelam oleh bobot besar fase pengujian yg memang di luar kendali kecepatan kerja tim.
- **Skema klasifikasi (bagian 03):** rekomendasi tim penyusun dokumen ini berdasarkan requirement H₂ dari model AI resmi (dec:36) & praktik umum area classification kilang — **bukan hasil kajian resmi Pertamina/notified body**, wajib diverifikasi sebelum dipakai sbg acuan pengujian final.
- **Cakupan GLD-only:** dikonfirmasi dari isi proposal (deskripsi produk konsisten 1 perangkat) + asumsi CH/Gateway selalu safe area dikonfirmasi user (5 Sep 2026) — bukan hasil kajian klasifikasi area formal, lihat catatan risiko bagian 04.
- **Sumber baru pada Rev 1.1 (12 Sep):** Sumber Dokumen/GLD CASE ATEX V3.pdf — gambar kerja 7 halaman "GLD ATEX CASE v3" (Farhan Budiman, 8 Sep 2026), memuat pandangan

ortografik & isometrik berdimensi, exploded view berlabel, dan tabel dimensi sensor case · Sumber Dokumen/GLD_1-.../GLD_1/ — 124 foto prototipe per-komponen (26 Agu) · Sumber Dokumen/DCFan-.../DCFan/ — 5 foto DC fan terpasang pada cover sensor case (10 Sep). Ketiganya masuk repo lewat push langsung di luar sesi kerja dokumentasi, jadi **belum ada notulen/keputusan tertulis yang menyertainya** — pembacaan desain di bagian 05 diturunkan dari gambar & foto itu sendiri, bukan dari dokumen keputusan.

- **Belum diverifikasi:** semua item bertanda **✗** di bagian 05–06; hot-spot suhu heater MQ (bagian 07) tetap prioritas tertinggi, kini ditambah kajian sumber nyala DC fan & kelayakan jendela kaca (bagian 05, sub-bagian 0a).

Dokumen internal LAPI Ganesha Utama (LGU) & Lab IoT/Fisika ITB — disusun 5 September 2026 & diperbarui 12 September 2026, melacak progres sertifikasi hazardous-area (ATEX/IP/EMC/RF) untuk GLD (Node Sensor), terpisah dari & paralel dengan jalur pilot/field testing RU IV Cilacap (Dashboard_GLD_ProjectManagement.html). Skema klasifikasi & angka progres bersifat estimasi interpretatif tim — wajib direview sebelum dipakai sbg komitmen resmi ke Pertamina atau lembaga sertifikasi. Rev 1.1